



Phụ lục 08

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2022/QĐ-UBND ngày 26/01/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 2520102

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
PHẦN THUYẾT MINH	3
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	6
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	10
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	13



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện công nghiệp, trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp bậc 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ phần trăm (18%) của lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo.

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp bậc 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được dùng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 300 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp.



BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Nghề: **Điện công nghiệp**

Mã nghề: 2520102

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 03 tháng (300 giờ, 38 ngày thực học)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	2,14	
2	Định mức giờ dạy thực hành Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	12,50	
II	Định mức lao động gián tiếp Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.	2,20	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	2.15
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	2.15
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Mô hình hệ thống an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0.56
2	Mô hình thí nghiệm khí cụ điện hạ áp	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0.67
3	Mô hình thí nghiệm thiết bị đo	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0.56
4	Nguồn điện xoay chiều 1&3 pha	$U_v = 220,380\text{VAC}$; $I_{dm} = 5\text{A}$;	1.22
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	TCVN	0.56
6	Dây đai an toàn	TCVN	0.56
7	Bút thử điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	10.33
8	Kìm các loại	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	10.33
9	Tô vít các loại	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	8.72
10	Nguồn điện 1 chiều	$U_v = 220\text{VAC}$; $I_{dm} = 5\text{A}$; $U_{ra} \leq 24\text{VDC}$	3.28
11	Đồng hồ đo vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường	10.33
12	Ampe kìm	$I \leq 400\text{A}$	10.33
13	Cosφ mét	$U_{dm} = 220,380\text{V}$	0.56
14	Tần số kế	Dải đo $f = 0 \div 60\text{Hz}$	0.56



15	Oạt mét	$P = 0,37 \text{ kW}$, $U = 220\text{V}$.	0.56
16	Mỏ hàn	$P \geq 60\text{W}$	3.28
17	Cầu dao các loại	$I_{dm} \leq 40\text{A}$	3.39
18	Công tắc các loại	$I_{dm} \leq 40\text{A}$	0.67
19	Áp tô mát các loại	$I \geq 10\text{A}$	0.67
20	Nút nhấn	$I_{dm} \leq 10\text{A}$	5.00
21	Nút ấn kép	TCVN	5.00
22	Cầu chì các loại	$I \geq 10\text{A}$	3.39
23	Role nhiệt	$I_{dm} \geq 5\text{A}$	2.28
24	Thiết bị chống dòng rò (CB chống giật)	$I \geq 30\text{A}$	0.67
25	Role điện áp	$U_{lv} = 220/380\text{V}$	2.28
26	Role dòng	Dải dòng bảo vệ $\geq 0,5 - 6\text{A}$	2.28
27	Công tắc tơ	22A-220VAC	2.28
28	Role trung gian	$U \geq 220\text{V}$	2.28
29	Role thời gian	$U = 220\text{V}$, $t \geq 10\text{s}$	2.28
30	Ampe kế AC	$I_{dm} \leq 10\text{A}$	0.67
31	Vôn kế AC	$U \geq 300\text{V}$	0.67
32	Đuôi đèn vặn xoắn	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
33	Đèn huỳnh quang 1,2m	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
34	Chuông điện	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
35	Bảng điện nhựa	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
36	Đèn sợi đốt	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
37	Đèn neon led	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
38	Búa nguội	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	6.50
39	Búa cao su	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	8.17
40	Thước lá	Loại thông dụng trên thị trường	9.78

41	Ổ cắm điện	$I \geq 10A$	2.72
42	Công tắc 2, 3 cực	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
43	Bàn thực hành	Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800)$ mm	5.44
44	Tủ sấy	$P \geq 4,5kW$; Dải nhiệt độ sấy $\leq 1500C$	5.44
45	Máy quấn dây	Tốc độ động cơ: 3000 v/p; Bước rải vô cấp: 10 mm; Hành trình rải: 100 mm	5.44
46	Thiết bị kiểm tra chịu tải MBA	Điện áp đầu ra: $> 20V$ Công suất: 180W Nguồn điện: $220VAC \pm 10\%$, $f = 50Hz$ Dòng điện đầu ra: $\geq 1A$ Dải đo điện trở: $(0.3 \div 40)\Omega$; $(20 \div 100)\Omega$	1.67
47	Máy đo tỷ số máy biến áp	Dải đo tỷ số biến áp: 0,8 - 15; Điện áp thử nghiệm: 8VAC, 40VAC, 100VAC;	1.67
48	Lõi thép MBA	$S \geq 100VA$	1.67
49	Máy cắt cầm tay	$P \geq 450W$	5.44
50	Mê gaôm mét	$U \geq 500 V$	5.44
51	Rô nha	Rô nha trong Ronha ngoài	3.78
52	Kìm ép cốt	Điện áp cách điện $\geq 1000 V$	3.78
53	Thước cặp	Khoảng đo $(0 \div 150)mm$ sai số 0,1mm	5.44
54	Panme	Khoảng đo $(0 \div 25)mm$ sai số 0,01mm	5.44
55	Dao lồng dây	Loại thông dụng	5.44
56	Bộ dũa	Chiều dài $\geq 200mm$	5.44
57	Cưa sắt	Dài: $(250 \div 400)$ mm Rộng: $(20 \div 25)$ mm	7.06
58	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Dải đo $(100 \div 3000)$ v/p; Độ chính xác $\pm 0,02$	3.78



59	Phôi động cơ không đồng bộ một pha	$P \geq 0,37 \text{ kW};$ $Z = 24 \text{ rãnh}$	3.78
60	Phôi động cơ không đồng bộ ba pha	$P \geq 0,5 \text{ kW};$ $Z = 24 \text{ rãnh}$	3.78
61	Thước cuộn	$L \geq 5\text{m}$	3.78
62	Thước thẳng bằng	$L \geq 0.2 \text{ m}$	3.78
63	Đồng hồ chỉ thị pha	Điện áp làm việc $110 \div 600\text{VAC}$ Tần số hiệu ứng: 50/60Hz.	3.78
64	Tần số kế	$f = (0 \div 1) \text{ MHz}$	3.78
65	Bộ tuyp	Các loại từ $(8 \div 21) \text{ mm}$	3.78
66	Bộ cờ lê	Các loại từ $(8 \div 21) \text{ mm}$	3.78
67	Bộ lục lăng	Các loại từ $(1.5 \div 10) \text{ mm}$	3.78
68	Vam tháo vòng bi cơ khí loại đơn giản 2 châu	Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38) \text{ mm}$	3.78
69	Vam tháo vòng bi cơ khí 3 châu	Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38) \text{ mm}$	3.78
70	Ê tô	Kích thước hàm ê tô: $\geq 150 \text{ mm}$	3.78
71	Áp to mát 02 cực	$I \geq 10\text{A}$	3.78
72	Cầu dao 20A	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3.78
73	Cầu đấu 12 điểm	Dòng điện $(6 \div 10) \text{ A}$	3.78
74	Cầu đấu 12 điểm	Dòng điện $(16 \div 25) \text{ A}$	3.78
75	Cầu đấu 3 điểm	Dòng điện $(5 \div 10) \text{ A}$	3.78
76	Động cơ KĐB 1 pha rô to lồng sóc (4 đầu dây)	1/2HP 220V	1.61
77	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc (Y/ Δ)	1/2 HP 660/380v	1.61
78	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc (Y/ Δ)	1/2 HP 380V/220V	1.61
79	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc 2 cấp tốc độ Y/YY (9 đầu dây)	1/2HP, 380V/220V	1.61
80	Áp tô mát 3pha	380V - 30A	1.61
81	Áp tô mát 1pha	220V- 10A	1.61

82	Nút dừng khẩn cấp	$\Phi 25 \text{ mm}^2$	1.61
83	Rơ le điện từ	$U = 220\text{V}, t \geq 10\text{s}$	1.61
84	Công tắc hành trình	22A-220VAC	1.61
85	Tô vít dẹt	$\Phi 3$	1.61
86	Tô vít dẹt	$\Phi 6$	1.61
87	Tô vít bake	$\Phi 3$	1.61
88	Tô vít bake	$\Phi 6$	1.61
89	Máy bắn vít	$P \geq 450\text{W}$	1.61
90	Mỏ hàn sợi đốt	220V- 60W	1.61
91	Tủ điện sơn tĩnh điện	600x400x180mm	1.61
92	Đèn báo (Xanh, vàng, đỏ)	$\Phi 25 \text{ mm}^2$	1.61
93	Mũi khoét	$\Phi 22 \text{ mm}$	1.61
94	Mũi khoét	$\Phi 25 \text{ mm}$	1.61
95	Vít sắt tự khoan	3x12 mm	1.61
96	Cầu đấu dây 12 mắt	$I = 20\text{A}$	1.61
97	Cầu đấu dây 4 mắt	$I = 20\text{A}$	1.61

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bông băng	Bọc	Sát trùng	1,00
2	Gạc bó vết thương	Bọc	Kháng khuẩn	1,00
3	Nẹp cứu thương	Cái	Sát trùng	1,00
4	Cồn sát thương	Lọ	Nanô	1,00
5	Băng dán điện	Cuộn	TCVN	1,00
6	Thiếc hàn (chì hàn)	Cuộn	TCVN	1,00
7	Nhựa thông	Kg	TCVN	1,00
8	Dây điện các loại	m	TCVN	1,00
9	Dây điện từ các loại	Kg	TCVN	1,00
10	Ống ghen cách điện các loại	Bọc	TCVN	1,00



11	Bìa cách điện	Tấm	TCVN	1,00
12	Sơn cách điện	Lọ	TCVN	1,00
13	Vít 2,3 phân	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
14	Dây điện 2x1,5	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
15	Dây điện 2x2,5	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
16	Băng dán điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
17	Dây đơn cứng 1.6	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
18	Dây đơn cứng 2.0	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
19	Ống nhựa nẹp 2p	ống	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
20	Ống nhựa nẹp 3p	ống	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
21	Ván ép (1,2x2,4)m ²	Tấm	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
22	Dây ê may	Kg	Tiết diện 1,0 mm ²	1,00
23	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,8 mm ²	1,00
24	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,18 mm ²	1,00
25	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,65 mm ²	1,00
26	Gen cách điện	Sợi	1ly , 2ly , 4ly và 6ly	1,00
27	Giấy phim cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
28	Dây điện	m	Tiết diện 2 x 2,5 mm ²	1,00
29	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,60 mm ²	1,00
30	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,50 mm ²	1,00
31	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,45 mm ²	1,00
32	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,40 mm ²	1,00

33	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,30 mm ²	1,00
34	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho loại dây 2,5 mm, lỗ 4	1,00
35	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho loại dây 1,5 mm, lỗ 4	1,00
36	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu tròn, lỗ 6÷8	1,00
37	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 3 mm	1,00
38	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm	1,00
39	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm	1,00
40	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm	1,00
41	Gen cách điện	Mét	1ly , 2ly , 4ly và 6 ly	1,00
42	Gen nhựa	Mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
43	Dây điện	Mét	Tiết diện 1 x 2,5 mm ²	1,00
44	Dây điện	Mét	Tiết diện 1x 4 mm ²	1,00
45	Dây điện	Mét	Tiết diện 1 x 1,5 mm ²	1,00
46	Dây điện	Mét	Tiết diện 1 x 1,0 mm ²	1,00
47	Máng xương cá	Mét	33x45 mm	1,00
48	Thanh cài thiết bị nhôm	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường	1,00
49	Dây dẫn màu đỏ	Mét	1x1.0 mm ²	1,00
50	Dây dẫn màu đen	Mét	1x1.0 mm ²	1,00
51	Dây dẫn vàng (Cadivi)	Mét	1x 2.5 mm ²	1,00
52	Dây dẫn xanh (Cadivi)	Mét	1x 2.5 mm ²	1,00
53	Dây dẫn đỏ (Cadivi)	Mét	1x 2.5 mm ²	1,00
54	Dây cáp 4 lõi (Cadivi)	Mét	Loại 1x 1.0mm ² và 3x2.5 mm ²	1,00



55	Thiết hàn loại nhỏ	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
56	Đầu cốt	Cái	Φ 1.0	1,00
57	Đầu cốt	Cái	Φ 2.5	1,00
58	Chứng chỉ nghề	Cái	theo mẫu quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của một người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của một người học (giờ)	Định mức sử dụng của một người học ($m^2 \times$ giờ)
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	1,7 x 75
2	Phòng học thực hành	4	225	4 x 225



Phụ lục 09

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2022/QĐ-UBND ngày 26/01/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

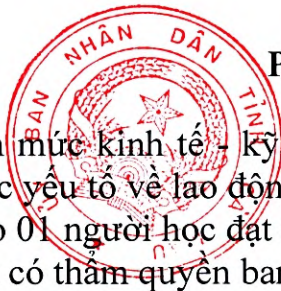
Tên nghề: Điện dân dụng

Mã nghề: 2520103

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
PHẦN THUYẾT MINH	3
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	6
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	10
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	13



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện dân dụng, trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện dân dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp bậc 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ phần trăm (18%) của lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo.

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp bậc 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được dùng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 300 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Nghề: **Điện dân dụng**

Mã nghề: 2520103

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 03 tháng (300 giờ, 38 ngày thực học)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	2,15	
2	Định mức giờ dạy thực hành Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	12,50	
II	Định mức lao động gián tiếp Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.	2,20	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	2,15
2	Máy chiếu	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	2.15
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Mô hình hệ thống an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0.56
2	Mô hình thí nghiệm khí cụ điện hạ áp	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0.67
3	Mô hình thí nghiệm thiết bị đo	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0.56
4	Nguồn điện xoay chiều 1&3 pha	$U_v = 220,380\text{VAC}$; $I_{dm} = 5\text{A}$;	1.22
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	TCVN	0.56
6	Dây đai an toàn	TCVN	0.56
7	Bút thử điện	Điện áp phát hiện ($50 \div 1000$)VAC; $f \geq 50 \text{ HZ}$	6.61
8	Kìm các loại (kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm nhọn và kìm bằng)	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	10.78
9	Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4	Điện áp cách điện $\geq 1000 \text{ V}$	6.61
10	Nguồn điện 1 chiều	$U_v = 220\text{VAC}$; $I_{dm} = 5\text{A}$; $U_{ra} \leq 24\text{VDC}$	3.28
11	Đồng hồ đo vạn năng (VOM loại kim chỉ thị)	Japan - kyoritsu K1109	10.78



12	Ampe kim (chỉ thị kim)	$I \leq 400A$	10.78
13	Cosφ mét	$U_{dm} = 220,380V$	0.56
14	Tần số kế	Dải đo $f = 0 \div 60Hz$	0.56
15	Oát mét	$P = 0,37 kW,$ $U = 220V.$	0.56
16	Mỏ hàn	$P \geq 60W$	0.56
17	Cầu dao các loại	$I_{dm} \leq 40A$	10.89
18	Công tắc các loại	$I_{dm} \leq 40A$	10.89
19	Áp tô mát các loại	$I \geq 10A$	10.89
20	Nút nhấn đơn	$I_{dm} \leq 10A$	5.06
21	Nút ấn kép	$I_{dm} \leq 10A$	5.06
22	Cầu chì các loại	$I \geq 10A$	10.22
23	Rơle nhiệt	220V- 15A	4.83
24	Thiết bị chống dòng rò (CB chống giật)	$I \geq 30A$	0.67
25	Rơ le điện áp	$U \geq 220V$	0.67
26	Rơ le dòng điện	$U_{lv} = 220/380V$	0.67
27	Công tắc tơ	22A-220VAC	0.67
28	Rơle trung gian	$U \geq 220V$	0.67
29	Rơle thời gian	$U = 220V, t \geq 10s$	0.67
30	Ampe kế AC	$I_{dm} \leq 10A$	0.67
31	Vôn kế AC	$U \geq 300V$	0.67
32	Đuôi đèn vặn xoắn	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
33	Đèn huỳnh quang 1,2m	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
34	Chuông điện	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
35	Bảng điện nhựa	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
36	Đèn sợi đốt	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
37	Đèn neon led	Loại thông dụng trên thị trường	2.72

38	Búa nguội	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	4.39
39	Búa cao su	Đường kính đầu búa $\geq 40\text{mm}$	6.06
40	Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét	Theo tiêu chuẩn Việt Nam $P \geq 450\text{W}$	6.06
41	Thước lá	$L \geq 0.3 \text{ m}$	6.06
42	Ổ cắm điện	$I \geq 10\text{A}$	2.72
43	Công tắc 2, 3 cực	Loại thông dụng trên thị trường	2.72
44	Bàn thực hành	Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800) \text{ mm}$	3.33
45	Tủ sấy	$P \geq 4,5\text{kW}$; Dải nhiệt độ sấy $\leq 150^{\circ}\text{C}$	3.33
46	Máy quấn dây	Tốc độ động cơ: 3000 v/p; Bước rải vô cấp: 10 mm; Hành trình rải: 100 mm	1.67
47	Thiết bị kiểm tra chịu tải MBA	- Điện áp đầu ra: $> 20\text{V}$ - Công suất: 180W - Nguồn điện: $220\text{VAC} \pm 10\%$, - $f = 50\text{Hz}$ - Dòng điện đầu ra: $\geq 1\text{A}$ - Dải đo điện trở: $(0.3 \div 40)\Omega$; $(20 \div 100)\Omega$	1.67
48	Máy đo tỷ số máy biến áp	Dải đo tỷ số biến áp: 0,8 – 15; Điện áp thử nghiệm: 8VAC, 40VAC, 100VAC;	1.67
49	Lõi thép MBA	$S \geq 100\text{VA}$	1.67
50	Máy cắt cầm tay	$P \geq 450\text{W}$	3.33
51	Mêgô ôm mét	$U \geq 500 \text{ V}$	3.33
52	Bộ cờ lê	Các loại từ $(8 \div 21) \text{ mm}$	3.33
53	Thước cặp	Khoảng đo $(0 \div 150)\text{mm}$ sai số 0,1mm	3.33
54	Panme	Khoảng đo $(0 \div 25)\text{mm}$ sai số 0,01mm	3.33
55	Dao lồng dây	Loại thông dụng	3.33
56	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Dải đo $(100 \div 3000) \text{ v/p}$; Độ chính xác $\pm 0,02$	1.67



57	Phôi động cơ không đồng bộ một pha.	$P \geq 0,37 \text{ kW};$ $Z = 24 \text{ rãnh}$	1.67
58	Phôi động cơ không đồng bộ ba pha	$P \geq 0,5 \text{ kW};$ $Z = 24 \text{ rãnh}$	1.67
59	Kìm ép cốt	Điện áp cách điện $\geq 1000 \text{ V}$	3.33
60	Thuốc cuộn	$L \geq 5\text{m}$	1.67
61	Thuốc thẳng bằng	$L \geq 0.2 \text{ m}$	1.67
62	Rô nha	Rô nha trong. Ronha ngoài	1.67
63	Đồng hồ chỉ thị pha	Điện áp làm việc $110 \div 600\text{VAC}$ Tần số hiệu ứng: $50/60\text{Hz.}$	1.67
64	Tần số kế	$f = (0 \div 1) \text{ MHz}$	1.67
65	Bộ dũa	Chiều dài $\geq 200\text{mm}$	1.67
66	Cưa sắt	Dài: $(250 \div 400) \text{ mm}$ Rộng: $(20 \div 25) \text{ mm}$	1.67
67	Bộ tuyp	Các loại từ $(8 \div 21) \text{ mm}$	1.67
68	Bộ lục lăng	Các loại từ $(1.5 \div 10) \text{ mm}$	1.67
69	Vam tháo vòng bi cơ khí loại đơn giản 2 chấu	Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)\text{mm}$	1.67
70	Vam tháo vòng bi cơ khí 3 chấu	Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)\text{mm}$	1.67
71	Ê tô	Kích thước hàm ê tô: $\geq 150\text{mm}$	1.67
72	Áp to mát 02 cực	$I \geq 10\text{A}$	1.67
73	Cầu dao 20A	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.67
74	Role bình nước nóng Ariston	TCVN	4.17
75	Role khô chống cháy, cạn Ariston	TCVN	4.17
76	Cảm biến nhiệt âm	TCVN	4.17
77	Cầu chì nhiệt	TCVN	4.17
78	Bóng sấy	TCVN	4.17
70	Quạt gió tủ lạnh	TCVN	4.17
80	Rơ le nồi cơm	TCVN	4.17

81	Mô tơ quay lò vi sóng	TCVN	4.17
82	Rơ le khởi động	TCVN	4.17
83	Van cấp đơn các hãng	TCVN	4.17
84	Van cấp đôi các hãng	TCVN	4.17
85	Rơ le nhiệt ẩm siêu tốc	TCVN	4.17
86	Stato quạt	TCVN	4.17
87	Trục bạc quạt	TCVN	4.17
88	Bi 203	TCVN	4.17
89	Dây curoa	TCVN	4.17
90	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha công suất $S \leq 1\text{KVA}$	TCVN	4.17
91	Bộ mạch từ máy biến áp 1 pha, 3 pha gồm các loại lõi thép máy biến áp 1 pha, 3 pha lõi xuyên, U, E, E-I, I-I kèm theo gông kẹp.	TCVN	4.17
92	Động cơ điện 1 pha có vòng ngắn mạch	TCVN	4.17
93	Động cơ điện 1 pha có tụ khởi động	TCVN	4.17
94	Động cơ điện 1 pha có tụ thường trực	TCVN	4.17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bông băng	Bọc	Sát trùng	1,00
2	Gạc bó vết thương	Bọc	Kháng khuẩn	1,00
3	Nẹp cứu thương	Cái		0,8
4	Cồn sát thương	Lọ	Sát trùng	1,00
5	Băng dán điện	Cuộn	Nanô	1,00



6	Thiếc hàn (chì hàn)	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
7	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
8	Dây điện các loại	m	TCVN	0,8
9	Dây điện từ các loại	Kg	TCVN	0,8
10	Ống ghen cách điện các loại	Bọc	TCVN	1,00
11	Bìa cách điện	Tấm	TCVN	1,00
12	Sơn cách điện	Lọ	TCVN	1,00
13	Vít 2,3 phân	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
14	Dây điện 2x1,5	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
15	Dây điện 2x2,5	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
16	Dây đơn cứng 1.6	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
17	Dây đơn cứng 2.0	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
18	Ống nhựa nẹp 2p	ống	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
19	Ống nhựa nẹp 3p	ống	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
20	Ván ép (1,2x2,4)m ²	tấm	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
21	Bộ dũa	Bộ	Chiều dài $\geq 200\text{mm}$	0,8
22	Cửa sắt	Chiếc	Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm	0,8
23	Dây ê may	Kg	Tiết diện 1,0 mm ²	0,8
24	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,8 mm ²	0,8
25	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,18 mm ²	0,8
26	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,65 mm ²	0,8
27	Gen cách điện	Sợi	1ly , 2ly , 4ly và 6ly	1,00
28	Giấy phim cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00

29	Dây điện	m	Tiết diện 2 x 2,5 mm ²	0,8
30	Mỡ hàn	Cây	40W và 100W	0,8
31	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,60 mm ²	0,8
32	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,50 mm ²	0,8
33	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,45 mm ²	0,8
34	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,40 mm ²	0,8
35	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,30 mm ²	0,8
36	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho loại dây 2,5 mm, lỗ 4	1,00
37	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho loại dây 1,5 mm, lỗ 4	1,00
38	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu tròn, lỗ 6÷8	1,00
40	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 3 mm	1,00
41	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm	1,00
42	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm	1,00
43	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm	1,00
44	Gen nhựa	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
45	Dây điện	m	Tiết diện 1 x 2,5 mm ²	0,8
46	Dây điện	m	Tiết diện 1x 4 mm ²	0,8
47	Dây điện	m	Tiết diện 1 x 1,5 mm ²	0,8
48	Dây điện	m	Tiết diện 1 x 1,0 mm ²	0,8
49	Cầu đấu 12 điểm	Chiếc	Dòng điện (6÷10)A	1,00
50	Cầu đấu 12 điểm	Chiếc	Dòng điện (16÷25)A	1,00
51	Cầu đấu 3 điểm	Chiếc	Dòng điện (5÷10)A	1,00
52	Sợi đốt bình nước nóng Ariston	Cái	TCVN	0,8
53	Tụ 1,5μF, 2,0μF, 2,5μF	Cái	TCVN	0,8
54	Dây điện 2 x 0,75	Mét	TCVN	0,8
55	Dây điện từ Φ37,	Kg	TCVN	0,8



	Φ45, Φ65, Φ70			
56	Ghèn thủy tinh 1,2,3	Cái	TCVN	1,00
57	Sơn cách điện	Lít	TCVN	1,00
58	Giấy cách điện	m ²	TCVN	1,00
59	Chứng chỉ nghề	Cái	Theo mẫu quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của một người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của một người học (giờ)	Định mức sử dụng của một người học (m ² x giờ)
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	1,7 x 75
2	Phòng học thực hành	4	225	4 x 225



Phụ lục 10

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ: ĐIỆN LẠNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 26/01/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên nghề: Điện lạnh

Mã nghề: 2520104

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
PHẦN THUYẾT MINH	3
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	6
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	7
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	8



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện lạnh, trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện lạnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện lạnh trình độ sơ cấp bậc 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ phần trăm (18%) của lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo.

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị.

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện lạnh trình độ sơ cấp bậc 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được dùng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện lạnh trình độ sơ cấp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện lạnh trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 300 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện lạnh trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Nghề: **Điện lạnh**

Mã nghề: 2520104

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 03 tháng (300 giờ, 38 ngày thực học)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

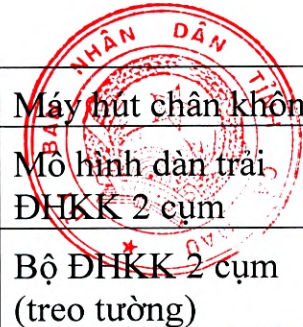
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	15.72	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	1,00	
2	Định mức giờ dạy thực hành Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	14,72	
II	Định mức lao động gián tiếp Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.	2,36	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	1
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	1
B	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
3	Mô hình dàn trải tủ lạnh	TCVN	0.73
4	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Loại thông dụng	5.06
5	Am pe kìm	Loại thông dụng	3.56
6	Bộ uốn ống các loại $\phi 6$, $\phi 8$	Loại thông dụng	5,33
7	Bộ nong loe các loại	Loại thông dụng	5,33
8	Đồng hồ VOM	Loại thông dụng	4.76
9	Bộ hàn gió đá (chạy oxy, gas)	Loại thông dụng	4.33
10	Ê tô kẹp bàn nguội	Loại thông dụng	4.33
11	Đồng hồ nạp gas	Loại thông dụng	3.89
12	Vít bake (+)	Loại thông dụng	4.78
13	Vít dẹp (-)	Loại thông dụng	4.78
14	Kìm răng	Loại thông dụng	4.78
15	Kìm cắt	Loại thông dụng	4.78
16	Búa cao su	Loại thông dụng	5.33
17	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	Dung tích (120 – 250) lít	3.61
18	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Dung tích (100 – 180) lít	3.61



19	Máy hút chân không	Công suất 0,4 KW	4.00
20	Mô hình dàn trải ĐHKK 2 cụm	TCVN	0.06
21	Bộ ĐHKK 2 cụm (treo tường)	1 HP	2.22
22	Bộ ĐHKK 2 cụm (áp trần)	2 HP	1.00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bông băng	Bọc	Sát trùng	1,00
2	Gạc bó vết thương	Bọc	Kháng khuẩn	1,00
3	Nẹp cứu thương	Cái	Loại thông dụng	1,00
4	Cồn sát thương	Lọ	Sát trùng	1,00
5	Băng dán điện	Cuộn	Loại thông dụng	1,00
6	Ống đồng Φ6	cuộn	Loại thông dụng	1,00
7	Ống đồng Φ8	cuộn	Loại thông dụng	1,00
8	Que hàn (bạc)	que	Loại thông dụng	1,00
9	Ống sắt	mét	Loại thông dụng	1,00
10	Que hàn (thao)	que	Loại thông dụng	1,00
11	Găng tay bảo hộ	Bộ	Loại thông dụng	1,00
12	Quẹt gas	cái	Loại thông dụng	1,00
13	Băng dính bạc	Cuộn	Loại thông dụng	1,00
14	Dàn lạnh	Cái	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	1,00
15	Dàn nóng	Cái	Thép 9 co	1,00
16	Gas R134a	Kg	TCVN	1,00
17	Hàn the	Gói	Loại thông dụng	1,00
18	Phin lọc	Cái	Loại thông dụng	1,00
19	Bình ga mini	Bình	Loại thông dụng	1,00
20	Ống mao	Mét	Loại thông dụng	1,00
21	Dầu lạnh	Lít	Loại thông dụng	1,00
22	Rơ le bảo vệ	Cái	Loại thông dụng	1,00
23	Rơ le khởi động	Cái	Kiểu điện tử	1,00

24	Rơ le điều chỉnh nhiệt độ	Cái	Loại 200 mm	1,00
25	Rơ le xả đá	Cái	TCVN	1,00
26	Điện trở xả đá	Cái	TCVN	1,00
27	Cảm biến dương	Cái	65-85 °C	1,00
28	Cảm biến âm	Cái	Từ -4 °C đến -6 °C	1,00
29	Ti nạp ga	Cái	TCVN	1,00
30	Tụ tụ lạnh	Cái	10-15 μ F	1,00
31	Dây điện đôi 1.0 mm	Mét	TCVN	1,00
32	Dây điện đơn 1.0 mm	Mét	TCVN	1,00
33	Dây điện đơn 1.5 mm	Mét	TCVN	1,00
34	Băng keo cách điện	Cuộn	Nano	1,00
35	Phích cắm	Cái	TCVN	1,00
36	Ống đồng Φ 10	Mét	Loại thông dụng	1,00
37	Ống đồng Φ 12	Mét	Loại thông dụng	1,00
38	Gas R 22	Kg	TCVN	1,00
39	Tụ điện	Cái	Điện dung 25-35 μ F	1,00
40	Dây điện đôi 1.5 mm	Mét	TCVN	1,00
41	Dây điện đơn 2.5 mm	Mét	TCVN	1,00
42	CB cấp nguồn	Cái	10 – 15 A	1,00
43	Eke lắp máy ĐHKK	Cặp	1 HP	1,00
44	Chứng chỉ nghề	Cái	Theo mẫu thông dụng	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của một người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của một người học (giờ)	Định mức sử dụng của một người học ($m^2 \times$ giờ)
1	Phòng học lý thuyết	1,7	35	1,7 x 35
2	Phòng học thực hành	4	265	4 x 265